

TRIGONOMETRIA

Si occupa delle relazioni che stanno fra i lati e gli angoli di un triangolo. Tali relazioni vengono dette funzioni trigonometriche.

RELAZIONI FONDAMENTALI

• 1° relazione fondamentale

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

• 2° relazione fondamentale

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

• 3° relazione fondamentale

$$\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)} = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

FORMULE UTILI

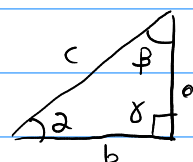
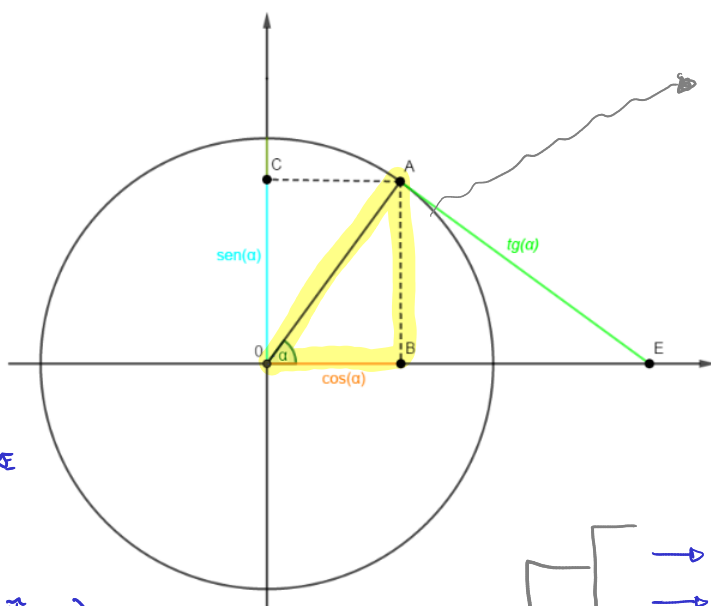
$$\cos(x) = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + \tan^2(x)}} = \frac{\pm \cot(x)}{\sqrt{1 + \cot^2(x)}}$$

$$\sin(x) = \frac{\pm \tan(x)}{\pm \sqrt{1 + \tan^2(x)}} = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + \cot^2(x)}}$$

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

$$\operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\sin(x)}$$

RELAZIONE TRIANGOLI



In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale al prodotto della misura dell'ipotenusa per il coseno dell'angolo acuto adiacente (α , equivalente, per il seno dell'angolo acuto opposto)

$$a = c \cdot \cos(\beta) \quad b = c \cdot \cos(\alpha)$$

$$a = c \cdot \sin(\alpha) \quad b = c \cdot \sin(\beta)$$

$$\rightarrow a = c \cdot \sin(\alpha) = \frac{b}{\cos(\beta)} \cdot \sin(\alpha) = b \cdot \tan(\alpha)$$

$$\rightarrow b = c \cdot \sin(\beta) = \frac{a}{\cos(\alpha)} \cdot \sin(\beta) = a \cdot \tan(\beta)$$

In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale alla misura dell'altro cateto moltiplicata per la tangente dell'angolo opposto al primo cateto.

UTILE RICORDARE CHE:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$$

$$\cos(\alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \cos(\beta)$$